

版权所有！未经深圳市元征科技股份有限公司（以下简称“元征”）书面许可，任何公司或个人不得以任何形式（电子、机械、影印、录音或其他形式）复制或备份本用户手册。本手册仅适用于元征制造的产品，对于使用本手册指导其他设备操作所产生的后果，元征不承担任何责任。

对于因用户或第三方造成的事故、误用和滥用、未经授权的改装和维修，或未按元征说明进行操作和服务而导致的设备损坏或损失所产生的费用和开支，元征及其分支机构不承担任何责任。

对于因使用非元征原装产品或未经公司认可的产品之外的零件或耗材而导致的设备损坏或故障，元征不承担任何责任。

特别声明：本手册中提及其他产品名称，仅为说明本设备的使用方法，相关注册商标所有权归各权利人所有。

本设备仅供专业技师或维修保养人员使用。

注册商标

元征已在中国及多个国家注册其商标，标识为。在元征商标、服务标志、域名、图标、公司名称尚未注册的国家/地区，元征保留对其未注册商标、服务标志、域名、图标及公司名称的权利。本手册中提及的其他产品及公司名称之商标，仍归原注册公司所有。未经权利人书面同意，任何人不得使用元征或其他相关公司的商标、服务标志、域名、图标及公司名称。如需就本用户手册的使用与元征取得联系并获取书面授权，请访问 <https://www.cnlaunch.com>，或致函：深圳市元征科技股份有限公司客户服务中心，地址：中国深圳市龙岗区坂田街道五和大道北元征工业园 4012 号。

免责声明与责任限制

本手册中的所有信息、图示及规格均基于出版时可获得的最新资料。

我们保留随时更改的权利，恕不另行通知。对于因使用本文件而造成的任何直接、特殊、附带、间接损害或任何经济后果性损害（包括利润损失），我们不承担责任。

特别说明：本手册详细介绍喷油嘴清洗检测仪的结构、功能、操作方法及相关附件，并简要说明使用、维护及异常处理过程中的注意事项。元征保留更改产品设计和规格的权利，实际配置以装箱单为准。

注意！



重要安全须知：

- 使用仪器前请仔细阅读本手册，以确保正确操作！
- 触摸设备或发动机高温部件时请小心。
- 如电源线破损，请勿开机使用。如设备跌落或损坏，须经专业人员检查后方可使用。
- 请勿将电源线挂在桌边、椅边或柜台边缘。请勿触摸高温部件或旋转风扇叶片。
- 如需延长电源线，延长线的规格等级应不低于原电源线。使用低规格电源线可能导致过热。
- 不使用设备时请勿连接电源插头。拔插头时请勿拉扯电源线，应手动拔出。
- 存放前设备应完全冷却，并将电源线收好。
- 设备所用清洗液为易燃、弱挥发性液体。清洗过程中严禁吸烟和明火。
- 仪器应放置在避免阳光直射、通风良好的房间内，并张贴「严禁烟火」和「易燃危险品警告」标识。
- 操作人员的头发、衣物、手指及身体其他部位应远离设备运转部件。
- 为防止触电，请勿在潮湿环境或雨中触摸或操作设备。
- 请按本手册说明操作设备，并使用制造商推荐的附件。
- 严禁在未向超声波清洗槽加入超声波清洗剂的情况下启动超声波系统，否则超声波设备极易损坏。
- 设备外壳必须可靠接地。
- 汽车尾气含有多有毒有害气体（如一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物等）。测试时应将尾气排至室外，并保持室内通风良好。
- 汽车发动机排气管和水箱温度很高，请勿触摸，以免烫伤。
- 进行免拆清洗前，请拉紧待清洗车辆的手刹，将变速箱挂入空挡，并楔住前轮。
- 操作时请佩戴防护眼镜。普通眼镜不是安全眼镜。
- 拆卸加压燃油管接头时，请用毛巾盖住接头，防止燃油喷出伤人或引发火灾。
- 主机使用检测液，超声波清洗使用超声波清洗剂。

：表示操作设备时应注意之处。

：表示操作过程中可能导致产品损坏或人员受伤。

目录

一、喷油嘴清洗检测仪简介.....	1
1.1 简要介绍.....	1
1.2 功能与特点.....	1
1.3 工作环境与技术规格.....	2
二、喷油嘴清洗检测仪结构.....	2
2.1 结构.....	2
2.2 控制面板.....	3
三、安装与连接.....	3
3.1 安装.....	3
3.2 连接.....	3
四、喷油嘴清洗与检测操作规程.....	3
4.1 准备工作.....	3
4.2 清洗与检测顺序.....	4
4.3 操作后清理.....	4
五、操作流程.....	5
5.1 工作模式选择.....	5
5.2 系统设置.....	5
5.3 电阻检测.....	7
5.4 超声波清洗.....	7
5.5 泄漏检测.....	8
5.6 均匀性/雾化检测.....	9
5.7 喷油量检测.....	11
5.8 自动模式.....	11
5.9 免拆清洗.....	13
六、保养与维护.....	16
6.1 搬运、存放与安装环境.....	16
6.2 常用易损件与耗材.....	16
6.3 注意事项与常见问题处理.....	17
附录一：典型车型燃油系统压力参考表.....	18

I. 一、喷油嘴清洗检测仪简介.....

欢迎使用深圳市元征科技股份有限公司制造的喷油嘴清洗检测仪。本产品为机电一体化设备，集超声波清洗技术与微处理器油压控制清洗检测技术于一体，可模拟发动机多种工况，对喷油嘴进行清洗与检测。

喷油嘴清洗检测仪：台式六缸喷油嘴清洗检测仪。

1.2 功能与特点

主要功能

- 均匀性/雾化检测：检测各喷油嘴喷油量的均匀性，并利用背景灯
- 全面仔细观察喷油雾化状态，同时可对喷油嘴进行反向冲洗。
-
-
-

① 注意：此功能仅在 EFI 工作模式

主要特点

- 产品采用微电脑燃油压力调节与控制技术，可确
- 保燃油压力稳定、调节范围宽，适用于配备多种
- 汽油喷射系统的车辆，同时可实现喷油嘴清洗与
- 检测过程的自动化。

1.3 工作环境与技术规格

超声波清洗机功率：100W

外磁场强度： < 400A/m

模拟转速范围： 100~9900rpm（ 步进： 10rpm ）

一、 喷油嘴清洗检测仪简介.....	1
1.1 简要介绍.....	1
1.2 功能与特点.....	1
1.3 工作环境与技术规格.....	2
二、 喷油嘴清洗检测仪结构.....	2
2.1 结构.....	2
2.2 控制面板.....	3
三、 安装与连接.....	3
3.1 安装.....	3
3.2 连接.....	3
四、 喷油嘴清洗与检测操作规程.....	3
4.1 准备工作.....	3
4.2 清洗与检测顺序.....	4
4.3 操作后清理.....	4
五、 操作流程.....	5
5.1 工作模式选择.....	5
5.2 系统设置.....	5
5.3 电阻检测.....	7
5.4 超声波清洗.....	7
5.5 泄漏检测.....	8
5.6 均匀性/雾化检测.....	9
5.7 喷油量检测.....	11
5.8 自动模式.....	11
5.9 免拆清洗.....	13
六、 保养与维护.....	16
6.1 搬运、存放与安装环境.....	16
6.2 常用易损件与耗材.....	16
6.3 注意事项与常见问题处理.....	17
附录一： 典型车型燃油系统压力参考表.....	18
喷油嘴清洗检测仪结构示意图见图 2.1：	

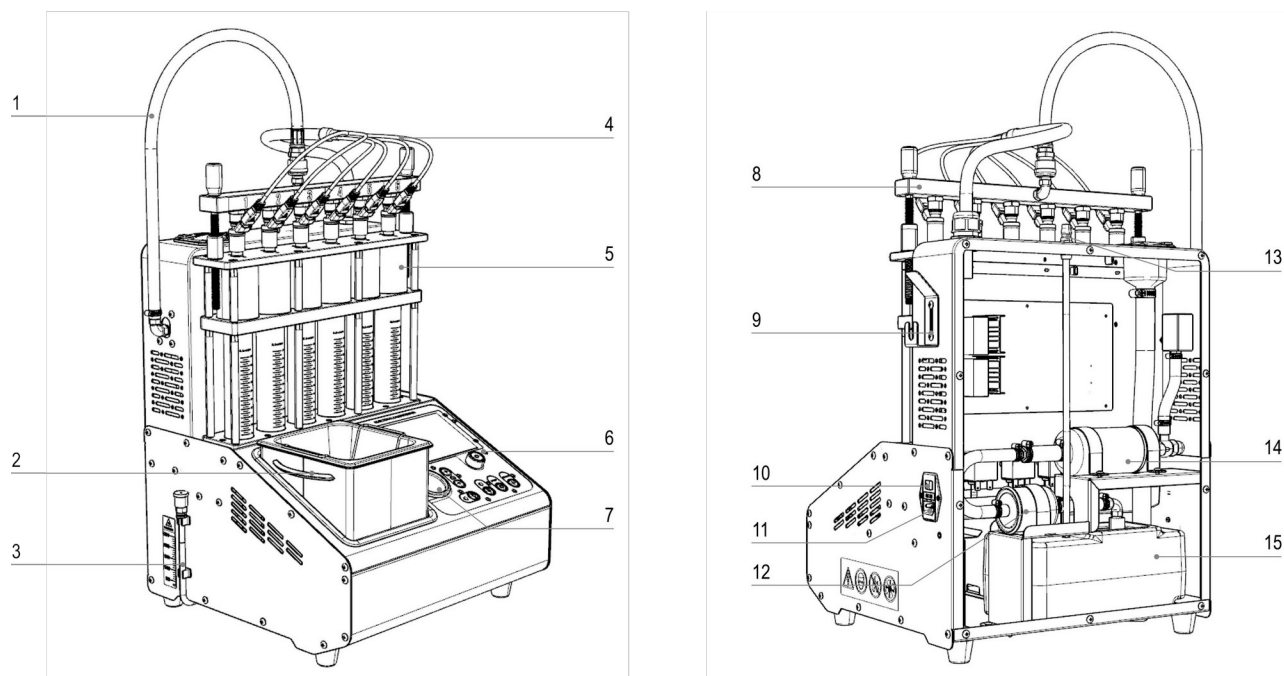


图 2.1 结构示意图

1-供油管；2-超声波清洗机；3-油箱液位管+油箱放油管；4-脉冲信号线；5-均匀性/雾化观察玻璃管；6-控制面板（操作按钮与旋钮）；7-压力表；8-燃油分配器总成；9-脉冲信号线固定位置；10-电源开关；11-电源插座；12-过滤器；13-回油口；14-燃油泵；15-油箱

注意：本手册图示与实际产品可能略有差异，以实际产品为准。

2.2 控制面板

控制面板见图 2.2：



图 2.2 控制面板示意图

一、喷油嘴清洗检测仪简介.....1

1.1 简要介绍.....1

1.2 功能与特点.....1

1.3 工作环境与技术规格.....2

二、喷油嘴清洗检测仪结构.....2

2.1 结构.....2

2.2 控制面板.....3

三、安装与连接.....3

3.1 安装.....3

3.2 连接.....3

四、喷油嘴清洗与检测操作规程.....3

4.1 准备工作.....3

4.2 清洗与检测顺序.....4

4.3 操作后清理.....4

五、操作流程.....5

5.1 工作模式选择.....5

5.2 系统设置.....5

5.3 电阻检测.....7

5.4 超声波清洗.....7

5.5 泄漏检测.....8

5.6 均匀性/雾化检测.....9

5.7 喷油量检测.....11

5.8 自动模式.....11

5.9 免拆清洗.....13

六、保养与维护.....16

6.1 搬运、存放与安装环境.....16

6.2 常用易损件与耗材.....16

6.3 注意事项与常见问题处理.....17

附录一：典型车型燃油系统压力参考表.....18

1) 将包装好的机器移至平整地面。

2) 检查包装、主机、附件箱、用户手册、电源线等是否齐全。

从包装箱中取出电源线，插入机器右侧电源输入口。

一、喷油嘴清洗检测仪简

介.....1

1.1 简要介绍.....1

1.2 功能与特点.....1

1.3 工作环境与技术规格.....2

二、喷油嘴清洗检测仪结构.....2

2.1 结构.....2

2.2 控制面板.....3

三、安装与连接.....3

3.1 安装.....3

3.2 连接.....3

四、喷油嘴清洗与检测操作规程.....3

4.1 准备工作.....3

4.2 清洗与检测顺序.....4

4.3 操作后清理.....4

五、操作流程.....5

5.1 工作模式选择.....5

5.2 系统设置.....5

5.3 电阻检测.....7

5.4 超声波清洗.....7

5.5 泄漏检测.....8

5.6 均匀性/雾化检测.....9

5.7 喷油量检测.....11

5.8 自动模式.....11

5.9 免拆清洗.....13

六、保养与维护.....16

6.1 搬运、存放与安装环境.....16

6.2 常用易损件与耗材.....16

6.3 注意事项与常见问题处理.....	17
----------------------	----

附录一：典型车型燃油系统压力参考表.....	18
------------------------	----

1) 从车辆上拆下喷油嘴，检查喷油嘴橡胶密封圈是否损坏。如已损坏，清洗检测前应更换同型号密封圈，以防泄漏。将喷油嘴放入汽油或清洗剂中，小心清除外部油污，再用软布擦拭干净。

2) 观察检测液液位，确保油箱内有足够检测液。从设备左上角加注口倒入检测液，通过液位显示管观察液位。一般情况下，向燃油加注口加注 2000ml 检测液。注意：加注量不得超过警告线。

3) 打开机柜右侧电源开关。

4) 向超声波清洗槽中加入适量清洗剂，使喷油嘴针阀浸没在清洗液中。

向超声波清洗槽倒入超声波清洗剂，使喷油嘴针阀被清洗剂完全覆盖。

5) 将喷油嘴放入超声波清洗槽（接线端朝上，针阀端朝下）。

注意：主机使用检测液进行均匀性/雾化检测、泄漏检测、喷油量检测及自动模式检测；超声波清洗机使用清洗液。检测液和清洗液均不含在标准配置中，可另行购买。

注意：主机使用检测液进行均匀性/雾化检测、泄漏检测、喷油量检测及自动模式检测；超声波清洗机使用清洗液。检测液和清洗液均不含在标准配置中，可另行购买。

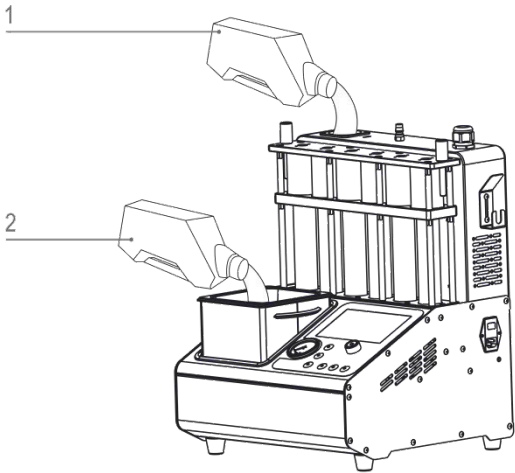


图 4.1

1-检测液示意图；2-清洗液示意图。

一、喷油嘴清洗检测仪简介.....	1
1.1 简要介绍.....	1
1.2 功能与特点.....	1
1.3 工作环境与技术规格.....	2
二、喷油嘴清洗检测仪结构.....	2
2.1 结构.....	2
2.2 控制面板.....	3
三、安装与连接.....	3
3.1 安装.....	3
3.2 连接.....	3
四、喷油嘴清洗与检测操作规程.....	3
4.1 准备工作.....	3
4.2 清洗与检测顺序.....	4
4.3 操作后清理.....	4
五、操作流程.....	5
5.1 工作模式选择.....	5
5.2 系统设置.....	5
5.3 电阻检测.....	7
5.4 超声波清洗.....	7
5.5 泄漏检测.....	8
5.6 均匀性/雾化检测.....	9
5.7 喷油量检测.....	11
5.8 自动模式.....	11
5.9 免拆清洗.....	13
六、保养与维护.....	16

6.1 搬运、存放与安装环境.....16

6.2 常用易损件与耗材.....16

6.3 注意事项与常见问题处理.....17

附录一：典型车型燃油系统压力参考表.....18

建议按以下顺序完成全套清洗与检测流程。

- 电阻检测
- 超声波清洗
- 泄漏检测
- 均匀性/雾化检测
- 喷油量检测
- 自动模式检测

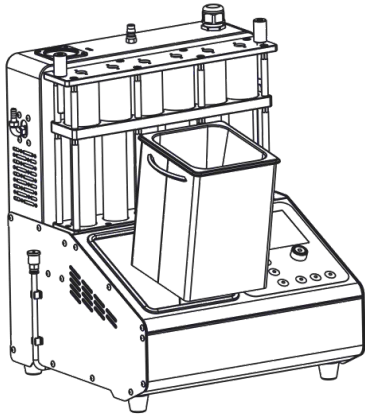
根据不同检测项目选择并设置相应参数，详见“五、操作流程”。

4.3 操作后清理

清洗与检测结束后应进行清理，包括：

□□□

将超声波清洗槽内清洗液完全倒出（见图 4.2），并用柔软干布擦拭超声波清洗单元。



□□

图 4.2

为避免挥发，应将油箱内检测液全部排出。如可继续使用，请妥善存放；如已污染不可再用，请按相关规定处置。

五、操作流程

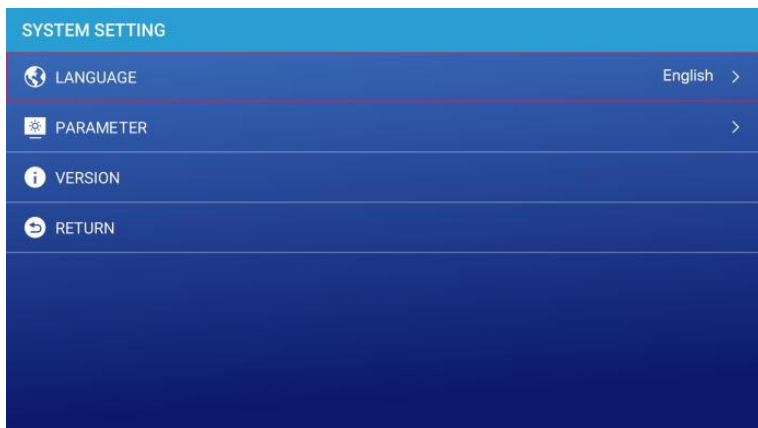
开机后，系统进入工作模式选择界面（见下图）。请根据喷油嘴类型选择工作模式（EFI、GDI 或 PIEZO）。

不同工作模式的操作流程和参数可能不同。请确认喷油嘴类型并选择正确的工作模式，否则可能损坏喷油嘴。



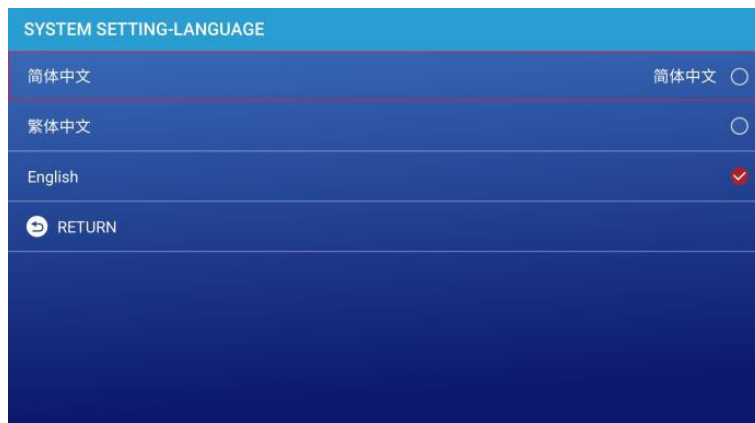
图 5.1

此功能用于更改系统语言、修改系统参数及查看软件版本信息。



用户可按需选择。

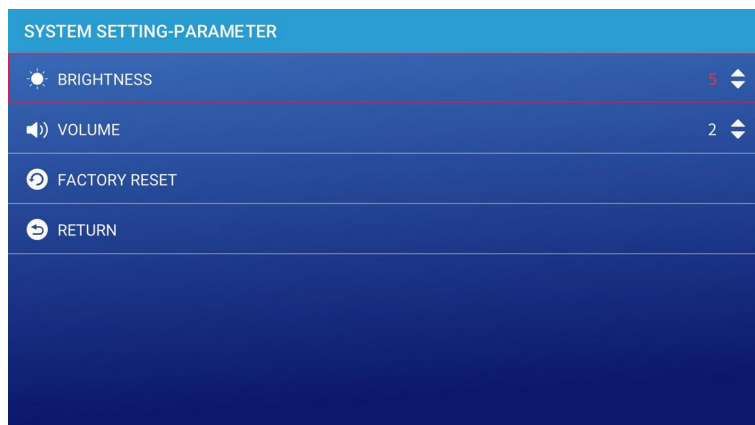
为满足不同国家和地区的需求，系统提供多种语言，



用户可按需调节屏幕亮

度、系统音量及恢复出厂设置。

恢复出厂设置将清除用户已设置的参数，请谨慎操作。



点击【版本】

按钮可查看当前软件版本信息。

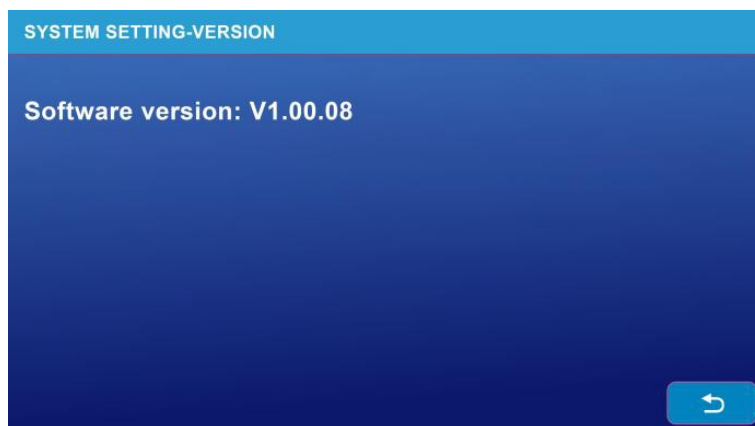


图 5.5

5.3 电阻检测

此功能通过检测喷油嘴电阻来判断喷油嘴质量。

1) 根据脉冲信号线接插件及燃油分配器上的颜色和序号，将脉冲信号线连接至对应喷油嘴。

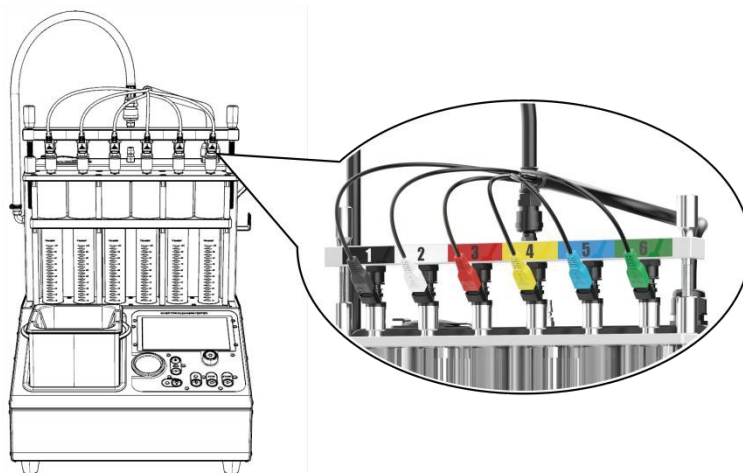


图 5.6

2) 在主界面选择【电阻检测】进入如下界面，按【开始】按钮启动检测。

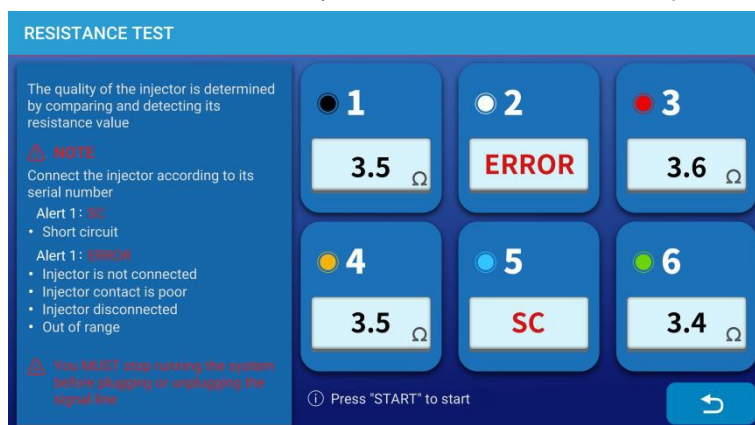


图 5.7

3) 检测结果将显示在对应序号下方。如喷油嘴检测合格，对应序号下方显示电阻值；如显示【SC】，表示短路；如显示【ERROR】，表示喷油嘴存在连接故障、接触不良或电阻过大。插拔脉冲信号线前，必须先停止系统运行。

5.4 超声波清洗

超声波清洗是一种先进清洗方法，利用超声波在介质中传播产生的穿透力和空化冲击波，对形状复杂、有空腔和孔隙的物体进行强力清洗，以彻底清除喷油嘴顽固积碳。

1) 将外部已清洁的喷油嘴放在清洗槽内的清洗支架上；

- 2) 向超声波清洗机中加入适量清洗剂（一般清洗剂液位应高于喷油嘴针阀约 20mm）；
- 3) 正确连接喷油嘴脉冲信号线；
- 4) 在主界面选择【超声波清洗】，按需设置时间（默认 600 秒），见下图，按【开始】按钮启动清洗。

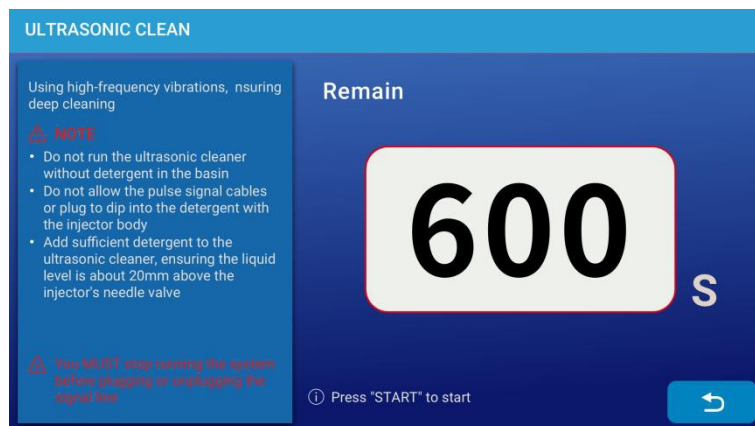


图 5.8

- 5) 清洗结束后系统自动停止。
- 6) 将喷油嘴从清洗槽取出，用软布擦去表面清洗剂，准备下一项操作。
 - 1) 严禁在未向超声波清洗槽加入清洗剂的情况下启动超声波系统，否则超声波设备极易损坏。
 - 2) 严禁将脉冲信号线接插件与喷油嘴一起浸入超声波清洗槽清洗，否则接插件极易损坏。

5.5 泄漏检测

泄漏检测用于在系统压力下检测喷油嘴针阀是否泄漏，以及喷油嘴是否滴漏。

方法与步骤（安装方法见 5.6 均匀性/雾化检测）

- 1) 泄漏检测前，如透明管内有检测液，请按控制面板排油按钮，将检测液从透明管排出。
- 2) 在主界面选择【泄漏检测】并按【开始】按钮，系统开始工作。通过观察喷油嘴是否滴漏判断密封性。通常每分钟滴漏不应超过一滴（或按技术标准）。系统默认时间为 60 秒，泄漏检测设定压力值应比厂家设定值高 10%。此时可通过【加压 $\odot+$ 】和【减压 $\ominus-$ 】按钮调节压力，见下图。

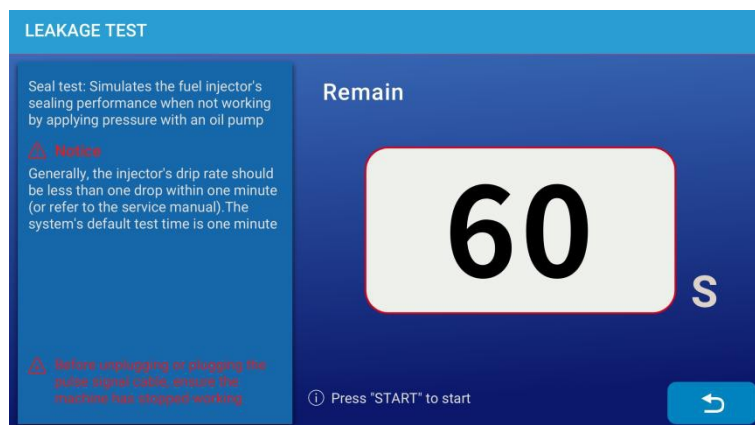


图 5.9

3) 检测完成后系统自动停止。

5.6 均匀性/雾化检测

均匀性检测用于判断同一车辆各喷油嘴在相同工况下喷油量差异是否符合要求或在规定误差范围内，可反映喷油嘴电气特性、喷孔直径变化，以及堵塞等因素的综合影响。雾化性检测通过观察喷油嘴在特定工况下的喷射状态与雾化情况，检测喷油嘴雾化性能。

5.6.1 喷油嘴安装方法及检测步骤

- 1) 根据喷油嘴类型选择合适接头，安装密封圈（检查接头密封圈是否完好），然后将带密封圈的接头安装到燃油分配器下方对应耦合元件上。
- 2) 正向安装喷油嘴（在喷油嘴 O 型圈上涂抹少量润滑剂）。
- 3) 调节螺钉，将燃油分配器与喷油嘴总成固定在上盖注油孔中，并均匀拧紧两侧压紧螺钉。安装示意图见图 5.10。

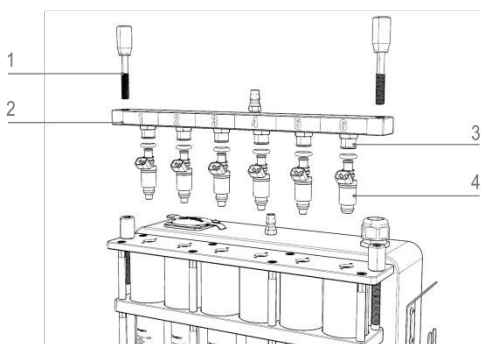


图 5.10

1-燃油分配器压紧螺钉；2-燃油分配器总成；3-接头；4-喷油嘴。

- 4) 正确连接喷油嘴脉冲信号线。如燃油管内有检测液，请按控制面板排油按钮，将检测液从透明管排出。
- 5) 在主界面点击【均匀性/雾化】按钮（见图 5.11），设置相应工况参数后按【开始】按钮启动检测（注意：操作过程中可按放排油按钮进行排油或停止排油）；可通过控制面板【加压○+】和【减压○-】按钮调节系统压力。
- 6) 检测完成后系统自动停止。

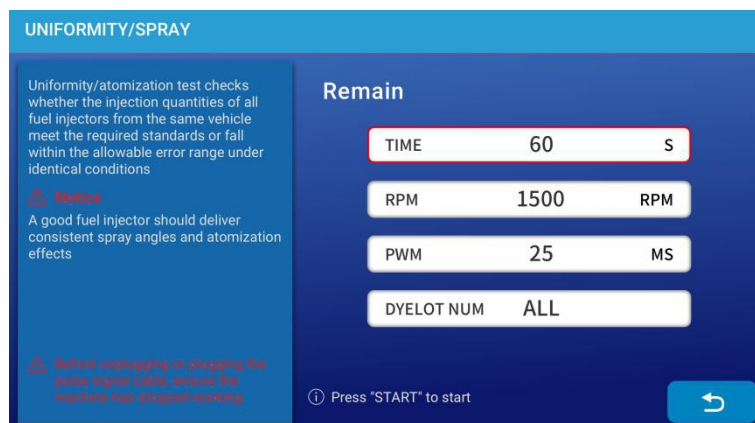


图 5.11

5.6.2 反向冲洗

反向冲洗仅适用于顶部供油喷油嘴，在均匀性/雾化检测项下连接反向冲洗接头。反向冲洗时，检测液从喷油嘴出油口进入，从进油口流出，可冲掉喷油嘴内部及滤网附着污物。

- 1) 找到安装在燃油分配器下方的反向冲洗接头（并选择配套 O 型圈安装到接头上）；
- 2) 反向安装顶部供油喷油嘴（出油口朝上，进油口朝下）；
- 3) 根据喷油嘴形状选择喷油嘴下方对应耦合元件；
- 4) 根据喷油嘴高度调节螺钉，将燃油分配器与喷油嘴总成固定在上盖注油孔中，并均匀拧紧两侧压紧螺钉，见图 5.12；
- 5) 反向冲洗前建议按控制面板排油按钮，排出透明管内残余燃油，避免检测液溢出。
- 6) 正确连接喷油嘴脉冲信号线；设置工况参数后按【开始】按钮执行反向冲洗；反向冲洗过程中可通过控制面板【加压○+】和【减压○-】按钮调节系统压力。
- 7) 清洗完成后系统自动停止。

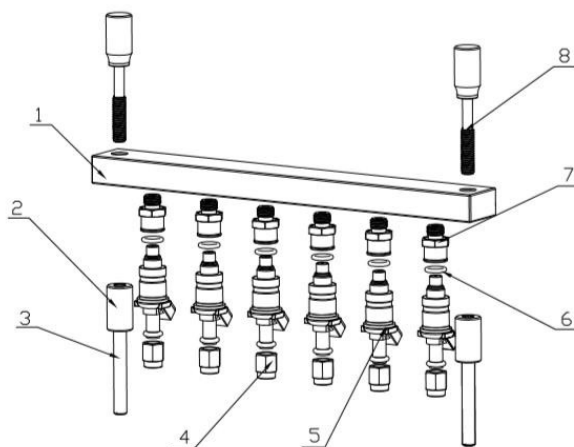


图 5.12

- 1-燃油分配器；2-滚花螺母；3-调节螺钉；4-耦合器；5-喷油嘴；6-O 型圈；
7-反向冲洗接头；8-压紧螺钉

5.7 喷油量检测

喷油量检测用于检测喷油嘴在 20 秒内正常喷射的燃油量，并判断其是否与标准喷油嘴喷油量一致（或在误差范围内，参考喷油嘴相关技术手册）。喷油量变化或偏差反映喷孔直径变化（磨损）或堵塞情况，可排除喷油嘴电气参数变化带来的干扰。

方法与步骤（安装方法见 5.6 均匀性/雾化检测）

- 1) 检测前，如透明管内有检测液，请按控制面板排油按钮，将检测液从透明管排出。
- 2) 在主界面选择【喷油量】并按【开始】按钮，系统开始工作。此时可通过【加压○+】和【减压○-】按钮调节压力，见下图。

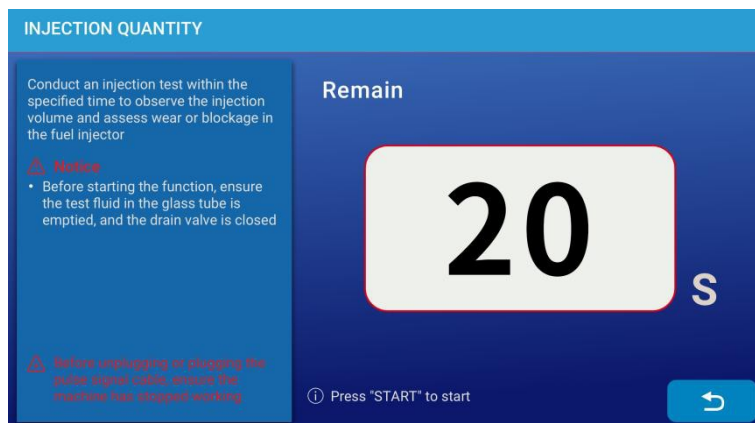


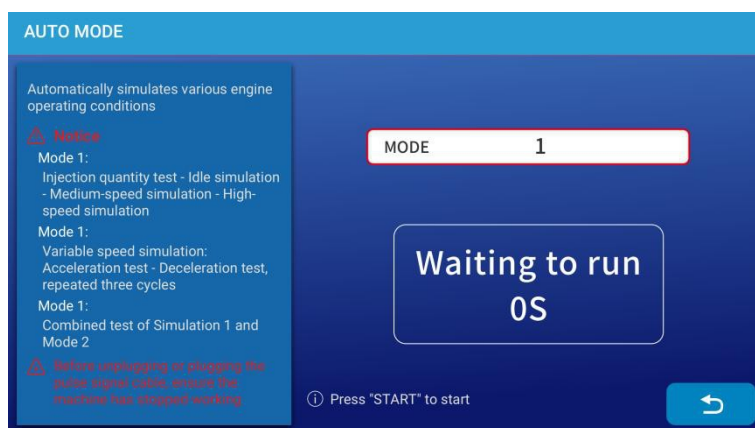
图 5.13

- 3) 检测完成后系统自动停止。

自动清洗检测包含上述多种检测方法（15 秒常喷喷油量检测、怠速、中速、高速、变速加减速、变脉宽检测等）。此功能可更真实、全面地模拟发动机各种工况，综合检测喷油嘴各项性能参数。

方法与步骤（安装方法见 5.6 均匀性/雾化检测）

- 1) 检测前，如透明管内有检测液，请按排油按钮将检测液从透明管排出。
- 2) 在主界面选择【自动模式】，然后选择检测模式。默认模式为模式 1（模式说明见“自动模式流程图”）。按【开始】按钮启动检测。

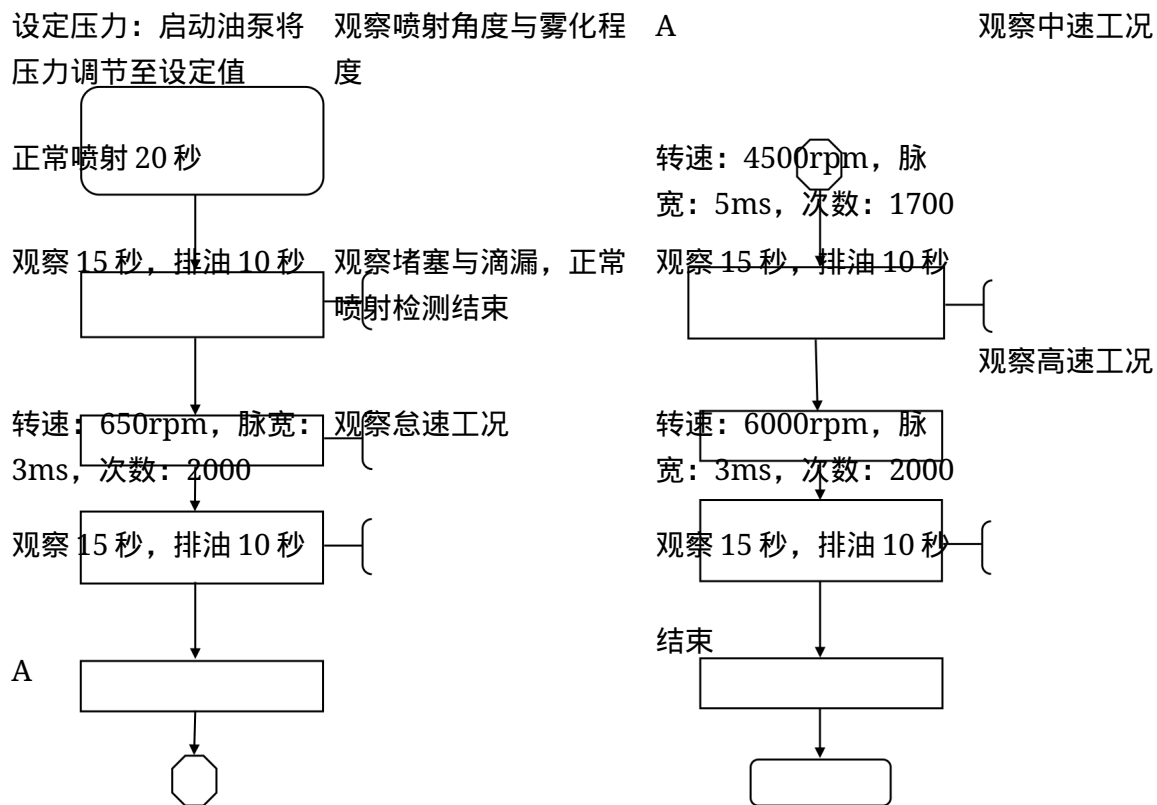


3) 系统运行过程中, 可通过【加压○+】和【减压

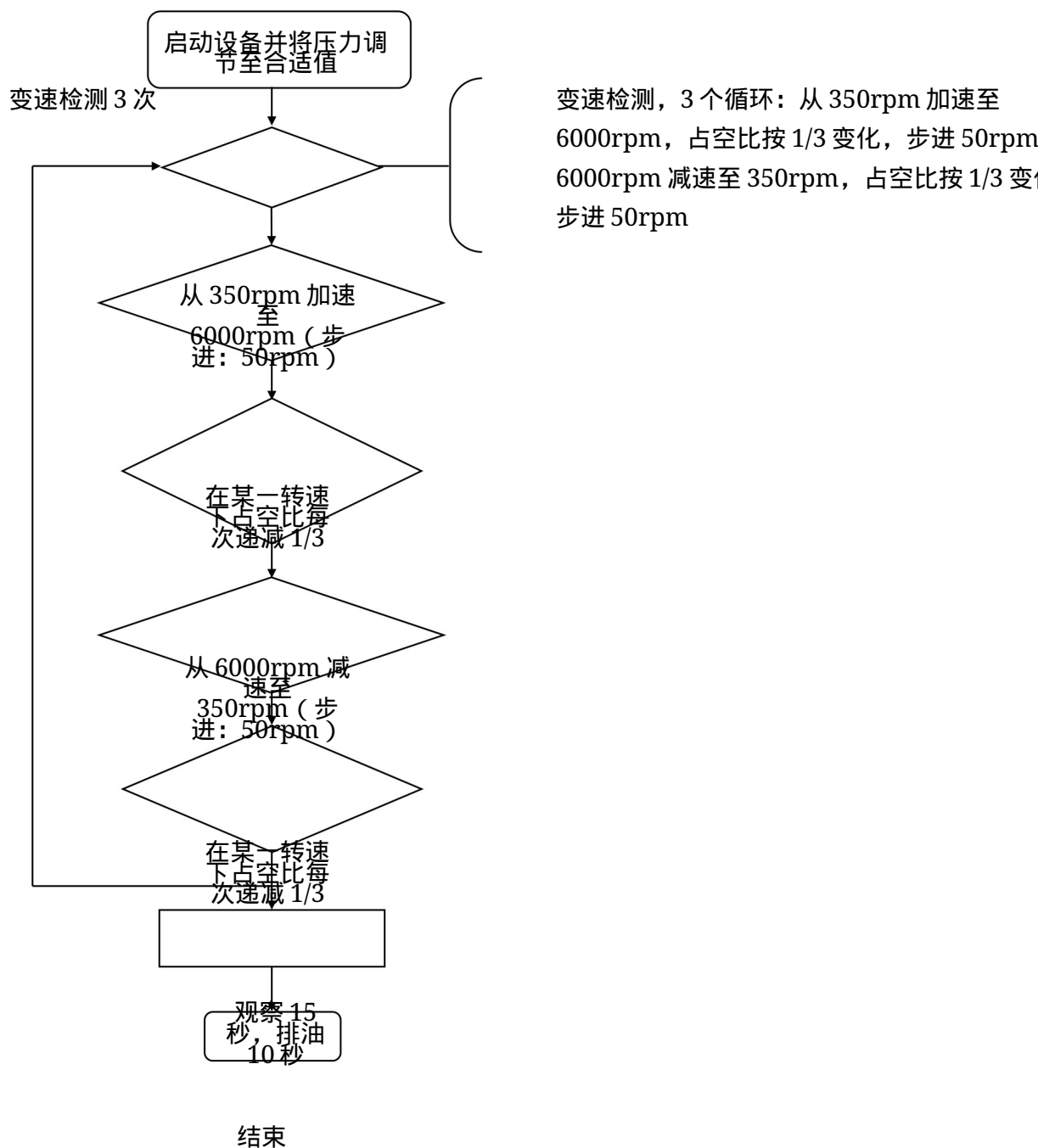
○-】按钮调节压力。

自动模式共有 3 种: 模式 1、模式 2 和模式 3。模式 1 和模式 2 见下图; 模式 3 为先运行模式 1 再运行模式 2。

自动模式—模式 1



自动模式—模式 2



5.9 免拆清洗

此功能仅用于 EFI 工作模式。

使用一段时间后, 发动机供油系统可能因燃油通道中灰尘和杂质堆积而堵塞。此外, 燃烧产生的积碳和胶质容易附着在喷油嘴、进油口、出油口、进出油管、节气门及燃烧室上。因此必须及时清洗发动机供油系统、燃烧室和喷油嘴。免拆清洗是一种省时省力的解决方案。

- 1) 进行免拆清洗前, 请检查油箱内液体是检测液还是清洗剂。如为检测液, 须更换为清洗剂。将油箱内检测液排入预先准备的容器。如排出的检测液杂质较多不可再用, 请妥善处置, 然后加入少量检测液清洗油箱。如排出的检测液较清洁, 请妥善保存备用。

- 1) 进行免拆清洗前，请检查油箱内液体是检测液还是清洗剂。如为检测液，须更换为清洗剂。将油箱内检测液排入预先准备的容器。如排出的检测液杂质较多不可再用，请妥善处理，然后加入少量检测液清洗油箱。如排出的检测液较清洁，请妥善保存备用。
- 2) 按一定比例将清洗剂与燃油混合后注入油箱。（具体比例请参考清洗剂使用说明。）加注量参考下表：

No. of cylinders	6 缸
用量	约 1500ml

- 3) 将喷油嘴清洗检测仪管路与车辆管路连接，详见“5.9.2 管路连接”。

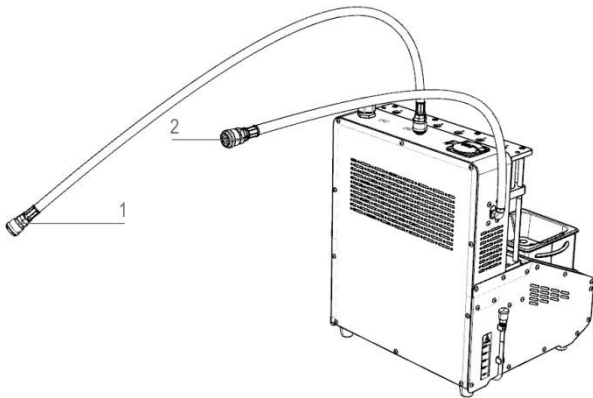


图 5.15 安装示意图

1-发动机回油管；2-发动机进油管

- 4) 如下图所示：在主菜单选择【免拆清洗】功能，设置时间后按【开始】按钮，然后启动发动机进行清洗。参照各车型技术要求，通过【加压○+】和【减压○-】按钮调节压力。随时可按【停止】按钮终止清洗。

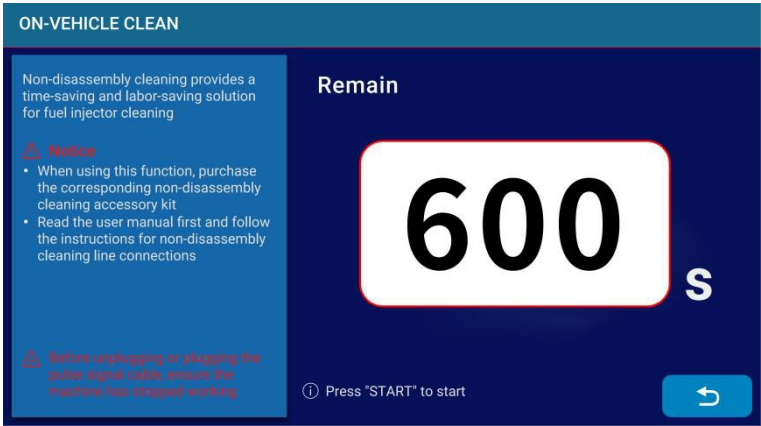


图 5.16

5.9.2 管路连接

管路连接分两种情况：一种带发动机回油管连接，另一种不带发动机回油管连接。

- 1) 断开发动机燃油系统的供油管（C、D）和回油管（A、B）（断开燃油管路接头时用毛巾盖住）。选择合适接头分别连接 B 端和 C 端，再将另一端分别连接至设备对应回油管和出油管，见图 5.17。
- 2) 用合适软管连接另外断开的两端（A、D），或拔下油泵保险丝，或断开发动机油泵电源线。

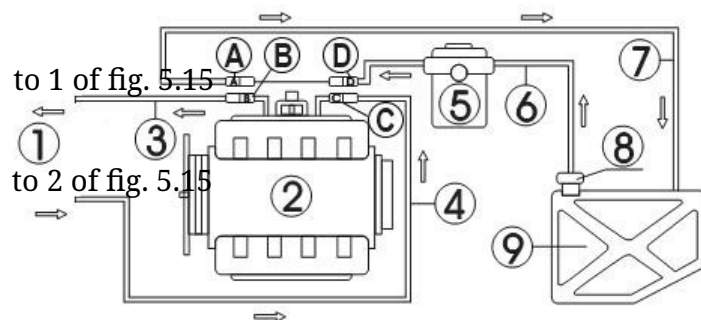


图 5.17 管路连接 1

1) 断开发动机燃油系统供油管 (E、F) (断开燃油管路接头时用毛巾盖住), 选择合适接头连接 E 端, 并重新连接设备出油管。将回油管挂起, 见图 5.18。

2) 用堵头堵住断开端 (F) 的另一端 (仅适用于带回油功能的油泵), 或拔下油泵保险丝, 或断开发动机油泵电源线。

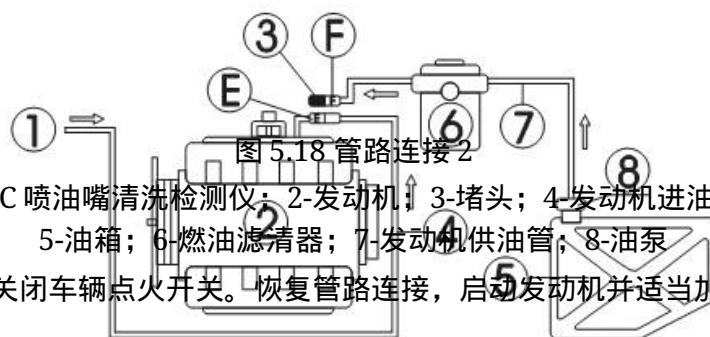


图 5.18 管路连接 2

1-CNC 喷油嘴清洗检测仪; 2-发动机; 3-堵头; 4-发动机进油管;

5-油箱; 6-燃油滤清器; 7-发动机供油管; 8-油泵

1) 免拆清洗完成后, 关闭车辆点火开关。恢复管路连接, 启动发动机并适当加速, 检查接头及管路是否有燃油泄漏。

2) 免拆清洗结束后, 请用检测液清洗设备油箱及管路, 具体步骤: 先排出油箱内剩余清洗剂并按清洁程度处置; 向油箱加入少量检测液, 将设备出油管连接至回油口并通电; 选择“泄漏检测”项目并按【开始】按钮运行约 2~3 分钟; 运行停止后, 排出油箱内检测液并按相关规定处置。

清洗时须注意安全, 清洗剂为易燃品, 请至少准备一只有效灭火器。

- 1)
- 2)

六、保养与维护

一、喷油嘴清洗检测仪简

介.....1

1.1 简要介绍.....1

1.2 功能与特点.....1

1.3 工作环境与技术规格.....2

二、喷油嘴清洗检测仪结构.....2

2.1 结构.....2

2.2 控制面板.....3

三、安装与连接.....3

3.1 安装.....3

3.2 连接.....3

四、喷油嘴清洗与检测操作规程.....3

4.1 准备工作.....3

4.2 清洗与检测顺序.....4

4.3 操作后清理.....4

五、操作流程.....5

5.1 工作模式选择.....5

5.2 系统设置.....5

5.3 电阻检测.....7

5.4 超声波清洗.....7

5.5 泄漏检测.....8

5.6 均匀性/雾化检测.....9

5.7 喷油量检测.....11

5.8 自动模式.....11

5.9 免拆清洗.....13

六、保养与维护.....16

6.1 搬运、存放与安装环境.....16

6.2 常用易损件与耗材.....16

6.3 注意事项与常见问题处理.....17

附录一：典型车型燃油系统压力参考表.....18

建议使用手动或机动叉车搬运设备。

A. 未包装时严禁机械搬运和长途运输。

B. 拆包后应使用软吊带吊装或人工搬运，避免划伤机身。

D. 搬运前应先将设备放在底座上并装入包装箱，避免剧烈振动和冲击。机器应用塑料袋类材料包裹，放入包装箱后，应在设备与箱壁之间填充泡沫或海绵等缓冲材料，防止晃动划伤。

E. 设备倾斜角度不得超过 45°，应保持直立！

A. 开箱前应存放在不淋雨的干燥场所。

B. 设备应放置在避免阳光直射、通风良好、防雨的房间内。

A. 设备与周围墙壁或其他物体距离应大于 200mm。机器应放置在通风良好、环境温度 0℃~45℃的环境中，远离火源。

B. 为确保安全运行，通电前请确认电源插座已可靠接地。

如更换电源线使用设备，电源线规格等级应不低于原电源线。

一、喷油嘴清洗检测仪简

介.....1

1.1 简要介绍.....1

1.2 功能与特点.....1

1.3 工作环境与技术规格.....2

二、喷油嘴清洗检测仪结构.....2

2.1 结构.....2

2.2 控制面板.....3

三、安装与连接.....3

3.1 安装.....3

3.2 连接.....3

四、喷油嘴清洗与检测操作规程.....3

4.1 准备工作.....3

4.2 清洗与检测顺序.....4

4.3 操作后清理.....4

五、操作流程.....5

5.1 工作模式选择.....5

5.2 系统设置.....5

5.3 电阻检测.....7

5.4 超声波清洗.....7

5.5 泄漏检测.....8

5.6 均匀性/雾化检测.....9

5.7 喷油量检测.....11

5.8 自动模式.....11

5.9 免拆清洗.....13

六、保养与维护.....16

6.1 搬运、存放与安装环境.....16

6.2 常用易损件与耗材.....16

6.3 注意事项与常见问题处理.....17

附录一：典型车型燃油系统压力参考表.....18

1. 清洗剂与检测液的选择与更换

设备检测时使用检测液，超声波清洗使用清洗剂。检测液和清洗剂均不含在标准配置中，可另行购买。

检测液使用一段时间后，会积累大量杂质。含杂质过多的检测液不可继续使用，否则可能堵塞油泵和喷油嘴。更换检测液时，拧下机器底部放油塞排液，最好先排尽残液，再注入少量清洁检测液清洗内部。

O 型圈多次使用后会变形，容易造成泄漏，应经常更换。

3. 过滤附件更换

油泵过滤器为过滤附件，需定期更换。更换周期应根据使用状况和频率确定，建议每三个月更换一次，以确保系统正常运行。更换后应进行密封性检测，检查接口是否泄漏。

3. 过滤附件更换

油泵过滤器为过滤附件，需定期更换。更换周期应根据使用状况和频率确定，建议每三个月更换一次，以确保系统正常运行。更换后应进行密封性检测，检查接口是否泄漏。

油泵过滤器为过滤附件，需定期更换。更换周期应根据使用状况和频率确定，建议每三个月更换一次，以确保系统正常运行。更换后应进行密封性检测，检查接口是否泄漏。

1) 更换过滤器

设备过滤器固定在主机后方，如需更换须拆下后盖板，松开卡箍，取出过滤器并更换新件。

2) 更换油泵过滤器

油泵过滤器位于油箱内油泵底部。更换时须拆下油泵盖板，取出油泵及油泵套筒，拔下油泵底部过滤器，安装新过滤器后，将油泵及套筒放回油箱并装回油泵盖板。

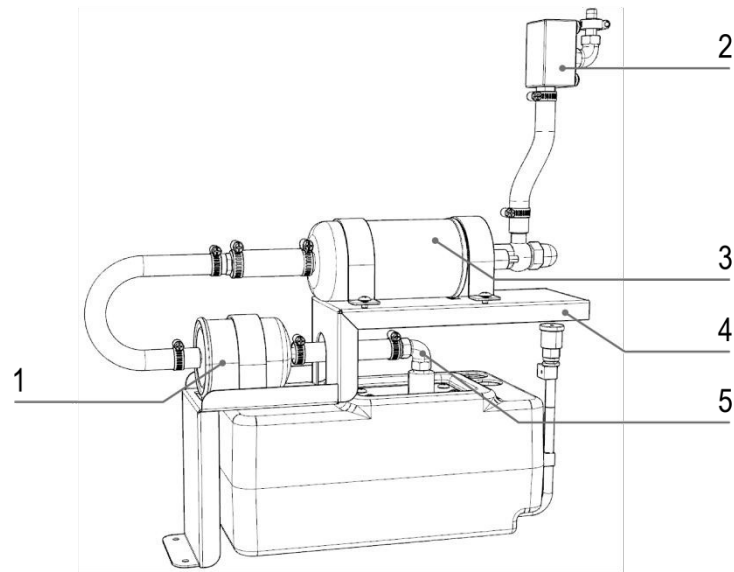


图 5.19

1-过滤器；2-分流块；3-油泵；4-油泵支架；5-吸油管

一、 喷油嘴清洗检测仪简介.....	1
1.1 简要介绍.....	1
1.2 功能与特点.....	1
1.3 工作环境与技术规格.....	2
二、 喷油嘴清洗检测仪结构.....	2
2.1 结构.....	2
2.2 控制面板.....	3
三、 安装与连接.....	3
3.1 安装.....	3
3.2 连接.....	3
四、 喷油嘴清洗与检测操作规程.....	3
4.1 准备工作.....	3
4.2 清洗与检测顺序.....	4
4.3 操作后清理.....	4
五、 操作流程.....	5
5.1 工作模式选择.....	5
5.2 系统设置.....	5
5.3 电阻检测.....	7
5.4 超声波清洗.....	7

5.5 泄漏检测.....8

5.6 均匀性/雾化检测.....9

5.7 喷油量检测.....11

5.8 自动模式.....11

5.9 免拆清洗.....13

六、保养与维护.....16

6.1 搬运、存放与安装环境.....16

6.2 常用易损件与耗材.....16

6.3 注意事项与常见问题处理.....17

附录一：典型车型燃油系统压力参考表.....18

- 1) 透明管为玻璃材质，请勿在设备周围放置其他物品，以免划伤或打碎玻璃管。
- 2) 拆卸玻璃管应在系统压力显示为零后进行。
- 3) 必须确保所提供的电源已良好接地。
- 4) 请爱护设备。如控制面板保护膜沾有清洗剂，请及时擦除；同时使脉冲信号线远离清洗剂和检测液。

盲目、不当的检修可能导致故障范围扩大，给正规维修带来困难。设备通电时，机内电气系统存在危险因素！操作不当可能导致人身伤害事故，严重时甚至造成伤残或死亡。

6.3.2 常见问题处理

1. 开机无反应

检查机器右下方保险丝是否损坏，如损坏请更换。

2. 燃油分配器耦合元件处漏油

燃油分配器耦合元件处漏油。请检查所装 O 型圈是否匹配、是否变形或损坏。如不匹配或已损坏，请更换。两侧调节螺钉不宜过紧，过紧也可能导致耦合元件漏油。

3. 透明管内检测液可通过控制面板排油按钮完全排出。

如透明管内检测液较多，可能需要多次排油。

一、喷油嘴清洗检测仪筒

介.....1

1.1 简要介绍.....1

1.2 功能与特点.....1

1.3 工作环境与技术规格.....2

二、喷油嘴清洗检测仪结构.....2

2.1 结构.....2

2.2 控制面板.....3

三、安装与连接.....3

3.1 安装.....3

3.2 连接.....3

四、喷油嘴清洗与检测操作规程.....3

4.1 准备工作.....3

4.2 清洗与检测顺序.....4

4.3 操作后清理.....4

五、操作流程.....5

5.1 工作模式选择.....5

5.2 系统设置.....5

5.3 电阻检测.....7

5.4 超声波清洗.....7

5.5 泄漏检测.....8

5.6 均匀性/雾化检测.....9

5.7 喷油量检测.....11

5.8 自动模式.....11

5.9 免拆清洗.....13

六、保养与维护.....16

6.1 搬运、存放与安装环境.....16

6.2 常用易损件与耗材.....16

6.3 注意事项与常见问题处理.....17

附录一：典型车型燃油系统压力参考表.....18

制造商	车型	系统压力 (kg/cm ²)
Toyota	Toyota 3.0	2.84
	Toyota Previa	2.7-3.3
	Lexus 300 400	2.65-3.04
	Camry 3.0	2.65-3.04
	Land Cruiser	3.0
	Corolla	2.7-3.1
Honda	Accord 2.0 2.2	2.85
	Civic 1.5L	2.55-2.85
	Legend 3.2L	2.7-3.04
Nissan	Nissan	2.5
	Maxima	2.5
	300EX	2.06-2.55
Mitsubishi	V63000	3.5
Mazda	323	2.0-2.2
	626	2.5-2.9
	929	2.5-2.9
BMW	528	2.7-2.9
Mercedes-Benz	2.3L	2.04-4.08
	2.6L	2.04-4.08
	3.0L	2.04-4.08

制造商	车型	系统压力 (kg/cm ²)
Volvo	Volvo	2.7—2.9
Volkswagen	Santana 2000	2.2—26.5
Audi	6-cylinder	2.4—2.7
	5-cylinder, 4-cylinder	4.5—5.0
GM	Buick Century	2.9—3.3
	Buick Park Avenue	2.9—3.3
	Cadillac 5.7	2.9—3.3
	Chevrolet LuminaAPV	2.3—3.0
	Chevrolet Corsica	2.5—3.0
Ford	Tempo 2.3L	2.8
	Lincoln TownCar	2.06—3.08
Chrysler	Beijing Cherokee 213	2.73
	Dodge 3.3L Sanxing Dodge	3.37
Hyundai	Sonata	265—2.75
DAEWOO	Daewoo	2.8—30
FAW-VW	Jetta King	2.7-2.9
	Golf	2.5-2.8
	Hongqi	2.5-3.0
FAW Jetta	Jetta AT	2.6-2.9
FAW Audi	A6	2.5-2.8
Shanghai Volkswagen	Era Superman	2.8-3.0
Shanghai Passat	B5	2.7-3.1

保修条款

本保修条款仅适用于通过正规渠道购买元征产品的用户和经销商。

元征对其电子产品自交付之日起提供一年材料或工艺缺陷保修。因滥用、未经授权改装、用于非预定用途或未按手册规定操作等造成的设备或其部件损坏，不在保修范围内。

免责声明

上述保修可替代任何其他形式的保修。

订购须知

可更换件和选配件可直接向元征授权经销商订购。订购时应包含以下信息：

订购数量

零件号

零件名称

客户服务中心

操作过程中如有任何问题，请发送邮件至 overseas.service@cnlaunch.com。

如设备需要维修，请寄回元征，并附上保修卡、产品合格证、购货发票及故障说明。保修期内元征将免费维修；保修期外，元征将收取维修费及返程运费。

元征已在中国及多个国家注册其商标，标识为。在元征商标、服务标志、域名、图标、公司名称尚未注册的国家/地区，元征保留对其未注册商标、服务标志、域名、图标及公司名称的权利。本手册中提及的其他产品及公司名称之商标，仍归原注册公司所有。未经权利人书面同意，任何人不得使用元征或其他相关公司的商标、服务标志、域名、图标及公司名称。如需就本用户手册的使用与元征取得联系并获取书面授权，请访问 <https://www.cnlaunch.com>，或致函：深圳市元征科技股份有限公司客户服务中心，地址：中国深圳市龙岗区坂田街道五和大道北元征工业园 4012 号。

元征网站：<https://www.cnlaunch.com>

元征保留随时更改产品设计和规格的权利，恕不另行通知。产品界面可能与手册显示有所不同，请以实际产品为准。我们已尽力使手册中的描述和图示准确无误，但难免存在疏漏。如有疑问，请联系当地经销商或元征售后服务中心。元征对因误解产生的任何后果不承担责任。